初始数据集构建｜结构空间 × 电子温度 T_e

任务	模型不足	增补构型	评价指标（与 DFT 对比）
晶相与受载响应	只有常压金刚石，缺压缩 / 卸压环境	dc 、 β-Sn 、 sh 、 BC8 、 R8 ；体积扰动与剪切	A(V) 、压力、相对能与局域受力
缺陷与低配位环境	缺迁移前驱、位错核与表面构型	单 / 双空位、分裂间隙、 Frenkel 对；位错、面缺陷、表面	形成自由能、迁移势垒、核结构及表面响应
熔化与无序化	缺非平衡无序及界面构型	两速率非晶、两温度液态、固液界面、空位诱导局部熔化	RDF 、配位、结构及热动力学稳定性
学习 T_e 依赖	不能用单温标签表示电子激发	固定 120 个几何 R ，各标注 6 个 T_e ；共 720 组	$A(T_e)$ 、力、应力；未见结构 / 温度插值

执行顺序：参数基准 → 生成并去重 120 个 R → 固定 R 扫 6 个 T_e → 质控导出 → 分组训练 / 补点。

图表：原模板任务矩阵。 120 为初始种子集目标； 720 仅指最终单点标签，不含母结构弛豫、 NEB 与额外收敛测试。

构型数量统计｜每一项均对应具体生成步骤

几何构型预算与生成算式

构型	数量来源	几何数	标签数
晶相参考	5 相 ×4 体积	20	120
扰动 / 应变	3 缩放 ×5 扰动 +5 剪切	20	120
点缺陷	4 类 ×5 扰动	20	120
位错 / 层错 / 孪晶	6+2+2	10	60
表面	3+2	5	30
非晶	2 淬火速率 ×5 种子	10	60
液态	2 温度 ×5 帧	10	60
界面 / 局部熔化	5+5	10	60
迁移路径	3 路径 ×5 中间态	15	90
合计	全部固定 R 扫 6 个 T_e	120	720

6 个 T_e 与 Fermi–Dirac 展宽

T_e / K	kBT_e / eV	标注数
300	0.026	120
3,000	0.259	120
6,000	0.517	120
9,000	0.776	120
12,000	1.034	120
15,000	1.293	120
合计	6 个温度	720

同一 R 不随 T_e 重弛豫。
跨类重复只计一次；不足按原生成规则补足。

图表：原模板并列数量表。路径端点归母构型，不重复计数；固定 R 多 T_e 标签保持在同一结构数据分组。

数据产生｜单晶硅 T_e 依赖势

任务	如何构建	具体做法
晶相与体相扰动 40 个	已有晶相原型 + DFT 弛豫与扰动	以 dc 、 β-Sn 、 sh 、 BC8 、 R8 的相应参考压力弛豫结构为母体，各取 4 个线性缩放点（ 0.97/0.99/1.01/1.03 ），得 20 个；另对 dc 作 3 种缩放 ×5 次 σ=0.03 Å 随机扰动，再加 5 个剪切态，得 20 个。
点缺陷构型 20 个	完美 Si 超胞删 / 插原子 + DFT 局域弛豫	在 216 原子 dc 中分别构建单空位、近邻双空位、〈 110 〉分裂间隙和 Frenkel 对；每类母体局域弛豫后，施加 5 次 σ=0.02 Å 独立扰动，得 4×5=20 个。扰动后不再整体弛豫，避免回到同一极小值。
位错、面缺陷与表面 15 个	已有缺陷母胞 + 受控剪切 / 重构	螺型与 60° 位错采用周期相容、净柏氏矢量为 0 的偶极母胞，各取− 2/0/2% 剪切态，得 6 个；补 2 个层错态、 2 个孪晶厚度态；再取 (001) 完整 / 空位 / 加 Si 原子和 (111) 完整 / 空位 5 个表面态，共 15 个。
非晶、液态与熔化邻域 30 个	可靠 Si 势生成轨迹 + DFT 重新标注	熔体按两种速率淬火，各取 5 个独立非晶终态，得 10 个；在 T_i=2000/3000 K 平衡后，各取 5 个去相关液态帧，得 10 个；另取固液界面 5 帧、含空位晶体升温过程 5 帧，得 10 个。
缺陷迁移路径 15 个	DFT 优化初末态 + 固定 T_e 的 NEB	选择空位迁移、分裂间隙迁移、 Frenkel 复合 3 条路径；用 IDPP 插值并在 T_e=300 K 做 NEB ，每条筛选 5 个中间态，得 15 个，端点不重复计数。图像数收敛后再筛选；变胞仅在物理问题需要时使用。
固定结构多 T_e 标注 720 组标签	同一 R 改变电子占据 + Mermin-DFT 单点	将上述 120 个几何结构逐一固定 R 与晶胞，在 T_e=300/3000/6000/9000/12000/15000 K 分别单点计算，得 120×6=720 组 A 、原子力、应力；使用 Fermi–Dirac 占据和一致 DFT 参数，不按 T_e 重新弛豫 R 。

图表：沿用原模板生成策略表。前 5 类合计 120 个 R ，末行为 720 组 T_e 标签；参数为试算起点，详细边界与程序见执行清单。

DFT 选型与标注设置｜先试算，再统一批量

泛函	优点	缺点	适合方向	相对成本
LDA	便宜；传统结构基准	过结合；带隙低估	仅作体积 / 相对能对照	较低，实测
PBE	通用、便于批量标注	缺陷能与相序需验证	拟用统一主标签	GGA 基线
PBEsol	结构与应力基准	缺陷能未必更好	状态方程 / 弹性对照	同量级
SCAN / r^2SCAN	部分相对能量可改善	更贵，需数值收敛	少量晶相 / 缺陷独立验证	高于 GGA
HSE06	带隙、缺陷态校验	昂贵；高 T_e 需谨慎验证	少量电子态 / 光学校验	显著较高

项目（以 VASP 为例）	初始设置与验收规则
固定 R 单点	ISMEAR=−1； SIGMA=kBT_e； IBRION=−1； NSW=0； PSTRESS=0； EDIFF=10^{-6} eV； NELM=200。
数值起点	ENCUT=500 eV，比较 400/500/600； 64 原子试 $2^3/3^3$ k 点， 216 原子试 $\Gamma/2^3$；高压金属相独立收敛。
高 T_e 与验收	NBANDS 从 2Nocc 起测，按 25% 加带至最高带占据 <10^{-5}；收敛目标 ΔA<1 meV/atom、 ΔF<0.01 eV/Å、 Δσ<0.1 GPa。

图表：原模板泛函表 + 参数卡。导出自由能 TOTEN （A）、对应原子力 / 应力；保留 T_e。其他泛函不与 PBE 标签直接混训。